

Roll No

EC-602 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
Antenna and Wave Propagation
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is the concept of retarded potential? Explain how it accounts for the finite speed of electromagnetic wave propagation and its importance in radiation theory.
मंदित क्षमता की अवधारणा क्या है? समझाइए कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रसार की परिमित गति और विकिरण सिद्धांत में इसके महत्व को कैसे ध्यान में रखता है।
- b) Explain the working principle of a quarter-wave monopole antenna. Derive the expressions for the radiation pattern and discuss its applications.
क्वार्टर-वेव मोनोपोल एंटीना के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। विकिरण पैटर्न के लिए व्यंजक प्राप्त करें और इसके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

EC-602 (GS)

PTO

[2]

2. a) Discuss the significance of the far-field approximation in antenna design and analysis.
एंटीना डिजाइन और विश्लेषण में दूर-क्षेत्र सन्निकटन के महत्व पर चर्चा करें।
- b) What are the directional properties of dipole antennas. Analyze the influence of dipole length and feed-point position on its directional properties.
द्विध्रुवीय एंटेना के दिशात्मक गुण क्या हैं। इसके दिशात्मक गुणों पर द्विध्रुवीय लंबाई और फीड-पॉइंट स्थिति के प्रभाव का विश्लेषण करें।
3. a) Describe horizontal patterns in broadcast antenna arrays. How do they influence the coverage area of AM/FM broadcast systems?
प्रसारण एंटीना सरणियों में क्षैतिज पैटर्न का वर्णन करें। वे AM/FM प्रसारण प्रणालियों के कवरेज क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं?
- b) Explain how the conductivity and permittivity of the ground impact the vertical patterns of antennas.
समझाइए कि जमीन की चालकता और पारगम्यता एंटेना के ऊर्ध्वाधर पैटर्न को कैसे प्रभावित करती है।
4. a) Explain the working principle of a log-periodic antenna. How does its structure enable wideband operation?
लॉग-पीरियोडिक एंटीना के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें। इसकी संरचना वाइडबैंड संचालन को कैसे सक्षम बनाती है?
- b) Discuss about the radiation pattern and design principles of a long wire antenna. How does its length influence its performance?
एक लंबे तार वाले एंटीना के विकिरण पैटर्न और डिजाइन सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। इसकी लंबाई इसके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है?

EC-602 (GS)

Contd...

5. a) Explain the construction and operation of a Yagi-Uda antenna. Discuss the roles of the reflector and directors in shaping the radiation pattern.

यागी-उदा एंटीना के निर्माण और संचालन की व्याख्या करें। विकिरण पैटर्न को आकार देने में परावर्तक और निर्देशकों की भूमिकाओं पर चर्चा करें।

- b) Discuss the transition between surface and space waves in ground wave propagation. How does terrain affect this transition?

भू-तरंग प्रसार में सतह और अंतरिक्ष तरंगों के बीच संक्रमण पर चर्चा करें। भू-भाग इस संक्रमण को कैसे प्रभावित करता है?

6. a) Describe the effects of the environment on the propagation of radio waves. Explain how atmospheric conditions, terrain and obstacles influence wave behavior.

रेडियो तरंगों के प्रसार पर पर्यावरण के प्रभावों का वर्णन करें। बताइए कि वायुमंडलीय स्थितियाँ, भू-भाग और बाधाएँ तरंग व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं।

- b) Discuss the phenomena of super refraction and scattering in space wave propagation. How do they affect the transmission of signals?

अंतरिक्ष तरंग प्रसार में सुपर अपवर्तन और बिखराव की घटनाओं पर चर्चा करें। वे संकेतों के संचरण को कैसे प्रभावित करते हैं?

7. a) What are Slot antennas? Derive the expression for the radiation pattern of a rectangular slot in an infinite ground plane.

स्लॉट एंटेना क्या हैं? अनंत ग्राउंड प्लेन में आयताकार स्लॉट के विकिरण पैटर्न के लिए व्यंजक प्राप्त करें।

- b) Discuss the advantages of tapered apertures over uniform apertures and explain its application in reducing side lobe levels in antenna systems.

समान एपर्चर की तुलना में टेपेर्ड एपर्चर के लाभों पर चर्चा करें और एंटीना सिस्टम में साइड लोब स्तरों को कम करने में इसके अनुप्रयोग की व्याख्या करें।

8. Write a short note on any two:

- Oscillating Electric Dipole
- Turnstile antenna
- Relation between MUF and skip distance
- Numerical tool for antenna analysis

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डिपोल

ब) टर्नस्टाइल एंटीना

स) MUF और स्किप डिस्टेंस के बीच संबंध

द) एंटीना विश्लेषण के लिए संख्यात्मक उपकरण
